

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
Кафедра механики и процессов управления**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
Ю.Н. Разумный

(подпись)

«__»_____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по выполнению выпускной квалификационной работы
магистра по направлению

Направление/специальность: 27.04.04 Управление в технических системах
(шифр и название направления подготовки/специальности)

Искусственный интеллект и робототехнические
Профиль/специализация: системы
(наименование образовательной программы)

Проектирование интеллектуальных автономных агентов для
Тема ВКР: диагностики и самовосстановления распределённых систем

1. Срок сдачи студентом законченной работы: 20.05.2026 г.

2. В разделах выпускной квалификационной работы изложить:

В введении – Оценить современное состояние изучаемой проблемы. Указать объект и предмет исследования. Сформулировать цели и задачи работы. Оценить новизну и значимость полученных результатов.

Срок выполнения: **23. 02. 2026.**

Раздел 1. Теоретическая часть исследования, включающая в себя постановку задачи классификации аномалий и разработки сценариев восстановления, рассмотрение основных принципов, видов и задач распределенных систем, основных подходов к детекции и устранению аномалий. Анализ backend-подходов к устойчивым системам, архитектур обеспечения стабильности и ограничений существующих стеков. Сравнение архитектур существующих решений агентных систем для детекции, анализа и ликвидации аномалий.

Срок выполнения: **08. 03. 2026.**

Раздел 2. Обзор существующих подходов к проектированию систем предотвращения аномалий, архитектуры проектируемой системы и её основных модулей. Написание сценариев восстановления системы после детекции аномалии.

Срок выполнения: **26. 03. 2026.**

Раздел 3. Практическая часть: проектирование архитектуры системы, описание вносимых изменений, выбор метрик, тестирование, анализ полученных результатов.

Срок выполнения: **15. 05. 2026.**

В заключении – Обобщить выводы и результаты практической и теоретической частей дипломной работы. Сделать общее заключение о результатах ВКР. Отразить возможные направления и перспективы продолжения исследований по данной теме.

Срок выполнения: **20. 05. 2026.**

3. Объем выпускной квалификационной работы – 96 страниц печатного набора.
4. Перечень прилагаемого материала: (таблицы, рисунки, приложения)
5. Основная рекомендованная литература:
 1. Landon C. The three pillars of observability // O'Reilly Media. — 2018.
 2. Self-healing systems: Foundations and challenges / D. Ghosh [и др.] // ACM Computing Surveys. — 2009. — Т. 40, № 3. — С. 1—28.
 3. Tanenbaum A.S., Steen M.v. Distributed Systems: Principles and Paradigms. — Boston : Pearson, 2017.
 4. Burns B., Beda J. Self-healing systems in Kubernetes // KubeCon CloudNativeCon. — 2017.
 5. Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly detection: A survey // ACM Computing Surveys. — 2009. — Т. 41, № 3. — С. 1—58.

**Задание выдал,
руководитель ВКР:**

_____	_____
(подпись)	<i>Кандидат технических наук</i> (ученая степень, ученое звание)
<u>12.01.2026</u>	<u>Круглова Лариса Владимировна</u>
(дата)	(ФИО руководителя ВКР)

**Задание принял к
исполнению:**

_____	_____
(подпись)	<i>Жендоренко Иван Борисович</i> (ФИО выпускника)
<u>15.01.2026</u>	_____
(дата)	

Группа:

_____ *ИУСмд-01-24* _____

Студенческий билет №:

_____ *1132236523* _____